

Aliran air sungai · Fisika · Air

Hujan dan aliran sungai

BMKG memperingatkan hujan lebat di Indonesia. Pelajari hubungan luas penampang sungai, kecepatan air dan debit.

PETA MISIMU

POS 1 hlm. 2
Ceritanya
Baca tentang banjir sungai

POS 2 hlm. 3
Fisikanya
Gunakan Q = A × v

POS 3 hlm. 4
Misimu
Kuis, lab mini, dan lencana

12 menit baca · SMP · kelas 7–9 · Raih hingga 60 XP

TAHUKAH KAMU?

Pada debit tetap, luas penampang basah yang menjadi setengah membuat laju rata-rata air dua kali lipat. [3]

POS 1 · CERITANYA

+10 XP UNTUK MEMBACA

Peringatan hujan dan aliran sungai

BMKG memperingatkan hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada prakiraan November. Bengkulu, Aceh dan Sumatera Barat mencatat hujan harian tinggi [1].



Hulu Ciliwung di Telaga Warna (foto arsip).

RXerself / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

150 mm
Hujan harian Bengkulu pada periode pengamatan [1]

140 mm
Hujan harian Aceh pada periode pengamatan [1]

121 mm
Hujan harian Sumatera Barat pada periode pengamatan [1]

Air hujan dapat meresap ke tanah atau mengalir menuruni lereng sebagai limpasan. Sebagiannya masuk ke anak sungai dan sungai, lalu mengalir menuju laut [2]. Tambahan air dapat mengubah aliran sungai. Karena itu, perhatikan peringatan hujan dan kondisi setempat.

Ilmuwan mengukur penampang sungai dan laju rata-rata air untuk menghitung debit, yaitu volume yang lewat tiap detik [3]. Contoh kelas kita memakai nilai pilihan, bukan hasil pengukuran sungai di Indonesia.

LINIMASA

Pengamatan
Hujan harian tinggi tercatat di beberapa wilayah [1].

Prakiraan
BMKG mewaspadai hujan lebat lanjutan di sejumlah wilayah [1].

Tindakan
Ikuti peringatan setempat dan amati kondisi dengan aman.

POS 2 · FISIKANYA

+20 XP UNTUK MENJAWAB

Aliran air dan kontinuitas

Jumlah air yang mengalir melalui sungai per detik disebut debit, Q. Ini bergantung pada luas penampang A dan kecepatan air v.

Pada aliran tunak tanpa aliran samping, debit tetap sepanjang saluran. Penampang basah yang lebih kecil memerlukan laju rata-rata lebih tinggi.

PERSAMAAN KUNCI

$$Q = A \times v$$

Persamaan debit sungai

Q	volume debit	m^3/s
A	luas penampang	meter persegi
v	kecepatan air	m/s

Nilai contoh dipilih, bukan data lapangan. Aliran tunak; tanpa aliran samping atau perubahan simpanan.

CONTOH SOAL

$A = 10\ m^2$, $v = 2\ m/s$

$Q = 10 \times 2$

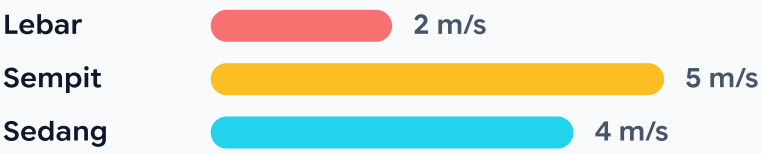
Kalikan: $Q = 20\ m^3/s$

$Q = 20\ m^3/s$

Jenis saluran	Luas (m^2)	Kecepatan (m/s)
Sungai lebar	10	2 m/s
Jurang sempit	4	5 m/s
Saluran sedang	5	4 m/s

Debit Q sama (20 m^3/s) melalui berbagai luas.

Kecepatan air di berbagai ukuran saluran GRAFIK



Pada debit tetap, luas basah lebih kecil berarti laju rata-rata lebih tinggi.



KATA BULB BUDDY

Pada debit tetap, luas basah lebih kecil perlu laju rata-rata lebih tinggi. Kedalaman sungai nyata juga berubah.

POS 3 · MISIMU

+30 XP UNTUK DIRAIH

Misi pengendali banjir

KUIS KILAT · 3 SOAL · CENTANG SATU KOTAK

Kunci: 1B · 2A · 3C

Q1 Pada debit tetap, bagaimana laju air saat luas basah berkurang? +5 XP

- A Berhenti
- B Meningkat
- C Menurun
- D Tetap sama

Q2 Dalam Q = A × v, apa yang direpresentasikan oleh Q? +5 XP

- A Laju volume aliran
- B Suhu air
- C Panjang sungai
- D Tekanan udara

Q3 Perubahan apa yang mengurangi limpasan cepat? +5 XP

- A Menyempitkan bantaran sungai
- B Membuang sampah
- C Lebih banyak tanah penyerap
- D Mengaspal semua tanah

LAB MINI · COBA DI RUMAH ATAU SEKOLAH

Lab mini: Aliran saluran

- [ ] Buat dua lebar saluran berbeda menggunakan balok atau nampan.
- [ ] Tuangkan air dengan kecepatan tetap melalui kedua saluran.
- [ ] Amati seberapa cepat air mengalir dan catat perbedaan kecepatannya.

Apa yang berubah pada kedalaman dan laju air? Jaga laju tuangan tetap.

LENCANA TERBUKA

Pramuka Air

Menyelesaikan panduan aliran sungai dan kuis penguasaan.

0 / 60 XP

Debit
Volume air yang melewati suatu titik per detik.

Penampang
Luas potongan melintang di saluran sungai.

Limpasan
Air hujan yang mengalir di atas tanah ke sungai.

Sumber dan bacaan lanjutan

[1] BMKG, Prakiraan Cuaca Indonesia Sepekan Periode 10–16 November 2026, 10 Nov 2026.
[2] USGS, Streamflow and the Water Cycle, 17 Sep 2026.
[3] USGS, How Streamflow is Measured, 17 Sep 2026.

FIYYNUT, RXerself / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · cropped/resized · https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/